МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Национальный исследовательский Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского»

Радиофизический факультет

НЕЛИНЕЙНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СИГНАЛОВ

Отчет по (учебной) практике
Студентов группы 438Б(0424С1ИБг3)
3 курса специалитета
Скороходов С.А., Степушов Г.С.

Основная образовательная программа
подготовки по направлению
10.05.02 «Информационная
безопасность
телекоммуникационных систем»
(направленность «Системы подвижной
цифровой
защищенной связи»)

Нижний Новгород 2026

СОДЕРЖАНИЕ

I. Введение **2**
Цель . . . 2
Задачи . . . 2
Приборы и оборудование . . . 2

II. Теоретическая часть **3**
1. Аппроксимация характеристик нелинейных элементов . . . 3
   1.1 Полиномиальная аппроксимация . . . 3
   1.2 Кусочно-линейная аппроксимация . . . 4
2. Фильтрация спектральных составляющих . . . 4
3. Спектр колебаний на выходе нелинейной цепи . . . 4
4. Преобразование частоты . . . 5
5. Амплитудное детектирование . . . 6
6. Влияние детектора на резонансную цепь . . . 7
7. Метод угла отсечки . . . 7

III.Практическая часть **9**
1. Задание 1. Исследование нелинейности с апериодической нагрузкой. Наблюдение нулевых биений . . . 9
2. Задание 2. Исследование нелинейности с резонансной нагрузкой . . . 10
3. Задание 3. Исследование амплитудного детектора. Снятие детекторной характеристики . . . 11
4. Задание 4. Исследование зависимости выходного напряжения детектора от частоты модулирующего колебания при разных нагрузках . 12
5. Задание 5. Резонансные характеристики при подключённом и отключённом детекторе . . . 13

IV.Вывод **15**

V. Приложение **16**

I. ВВЕДЕНИЕ

Цель

Задачи

Приборы и оборудование

II. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Аппроксимация характеристик нелинейных элементов

Нелинейной называют цепь, для которой зависимость между входным воздействием и откликом не является линейной и не выполняется принцип суперпозиции. В электрических цепях нелинейность обычно обусловлена наличием элементов, параметры которых зависят от тока или напряжения. К таким элементам относятся, в частности, полупроводниковые диоды и транзисторы. Их свойства описываются вольт-амперной характеристикой (ВАХ) $i = f(u)$.

Для математического анализа реальную ВАХ заменяют приближенной функцией. Такой способ представления характеристики называют аппроксимацией. Выбор аппроксимации определяется формой ВАХ и режимом работы элемента: для сигналов малой амплитуды удобно использовать полином, а для качественного анализа больших сигналов – кусочно-линейную характеристику.

1.1 Полиномиальная аппроксимация

В окрестности рабочей точки U_0 характеристику нелинейного элемента можно разложить в ряд по переменной составляющей напряжения u:

$$i(U_0 + u) = i(U_0) + a_1 u + a_2 u^2 + a_3 u^3 + \ldots + a_n u^n,$$

где a_k – коэффициенты аппроксимирующего полинома. При разложении в ряд Тейлора они связаны с производными ВАХ в рабочей точке:

$$a_k = \frac{1}{k!} \left. \frac{d^k i}{du^k} \right|_{u=U_0}.$$

В частности, a_1 равен крутизне ВАХ в рабочей точке. Коэффициенты и, следовательно, характер нелинейного преобразования зависят от положения рабочей точки.

Если входное напряжение имеет вид $u = E\cos(\omega t + \varphi)$, подстановка его в полиномиальную характеристику и применение формул кратного аргумента приводит к разложению тока по гармоникам:

$$i(t) = J_0 + J_1 \cos(\omega t + \varphi) + J_2 \cos(2\omega t + 2\varphi) + \ldots + J_n \cos(n\omega t + n\varphi).$$

Здесь J_0 – постоянная составляющая, а J_k – амплитуды гармоник. Например, при учете членов до третьей степени

$$J_0 = i(U_0) + \frac{1}{2} a_2 E^2, \qquad J_1 = a_1 E + \frac{3}{4} a_3 E^3, \qquad J_2 = \frac{1}{2} a_2 E^2, \qquad J_3 = \frac{1}{4} a_3 E^3.$$

Таким образом, гармоническое воздействие на нелинейный элемент создает постоянную составляющую и гармоники с частотами, кратными частоте входного сигнала. Четные гармоники связаны с четными степенями напряжения в полиноме, нечетные – с нечетными. Наивысшая учитываемая гармоника определяется порядком полиномиальной аппроксимации.

1.2 Кусочно-линейная аппроксимация

При кусочно-линейной аппроксимации плавную ВАХ заменяют несколькими отрезками прямых. Для простейшей модели диода с пороговым напряжением U_1 используют зависимость

$$i(u) = \begin{cases} 0, & u \le U_1, \\ S(u - U_1), & u > U_1, \end{cases}$$

где S – крутизна линейного участка. Такая модель позволяет наглядно определить интервалы проводимости и форму импульсов тока при больших амплитудах. При малых сигналах она может давать существенную погрешность, поскольку не описывает плавный изгиб реальной ВАХ.

2. Фильтрация спектральных составляющих

Нелинейный элемент формирует не только полезные, но и побочные спектральные компоненты. Для получения требуемого выходного сигнала после него включают линейную избирательную цепь. Выбор нагрузки зависит от частоты полезной составляющей: параллельная RC-цепь преимущественно пропускает постоянную и низкочастотные компоненты, а колебательный LC-контур выделяет составляющую вблизи частоты резонанса.

Модуль импеданса параллельной RC-цепи равен

$$|Z_{RC}| = \frac{R}{\sqrt{1 + (\omega RC)^2}}.$$

На низких частотах импеданс близок к R, а с ростом частоты уменьшается. Поэтому постоянная составляющая и низкие частоты создают на нагрузке большее напряжение, чем высокочастотные компоненты. Характерная частота среза цепи определяется постоянной времени RC и равна $\omega_c = 1/(RC)$.

Для параллельного резонансного контура импеданс максимален вблизи резонансной частоты

$$\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}.$$

Компоненты тока с частотами, близкими к ω_0, создают на контуре наибольшее напряжение, а при расстройке влияние контура уменьшается. Чем выше добротность Q контура, тем уже полоса частот, в которой он эффективно выделяет сигнал. Полосу пропускания выбирают достаточно широкой для передачи полезного спектра модулированного колебания и достаточно узкой для подавления удалённых комбинационных составляющих.

3. Спектр колебаний на выходе нелинейной цепи

При анализе нелинейной цепи спектр выходного сигнала нельзя получить простым наложением откликов на отдельные компоненты входного сигнала: нелинейный элемент нарушает принцип суперпозиции. Для определения спектра подстав-

ляют входное напряжение в аппроксимирующую функцию $i = f(u)$, преобразуют полученное выражение и выделяют синусоидальные составляющие.

Рассмотрим двухчастотный (бигармонический) сигнал

$$u(t) = E_1 \cos(\omega_1 t) + E_2 \cos(\omega_2 t).$$

При аппроксимации ВАХ полиномом второй степени ток содержит линейную составляющую, пропорциональную u, и квадратичную, пропорциональную u^2. Последняя равна

$$a_2 u^2(t) = \frac{a_2}{2}(E_1^2 + E_2^2) + \frac{a_2 E_1^2}{2}\cos(2\omega_1 t) + \frac{a_2 E_2^2}{2}\cos(2\omega_2 t) + a_2 E_1 E_2 \cos((\omega_1 + \omega_2)t) + a_2 E_1 E_2 \cos((\omega_1 - \omega_2)t).$$

Помимо исходных частот, во входном спектре появляются постоянная составляющая, вторые гармоники и комбинационные частоты $\omega_1 + \omega_2$ и $|\omega_1 - \omega_2|$. В общем случае при полиноме порядка k возможны составляющие вида

$$\omega = |m\omega_1 \pm n\omega_2|, \qquad m + n \le k,$$

а также гармоники отдельных входных частот. Полезную составляющую выделяют линейным фильтром, настроенным на нужную частоту.

4. Преобразование частоты

Преобразованием частоты называют перенос спектра сигнала по частотной оси на заданную величину с сохранением соотношений между его спектральными составляющими. Для этого на нелинейный элемент одновременно подают преобразуемый сигнал и колебание гетеродина. Для гармонических входных сигналов

$$u_s(t) = E_s \cos(\omega_s t), \qquad u_\text{г}(t) = E_\text{г} \cos(\omega_\text{г} t)$$

квадратичный член характеристики содержит произведение

$$2a_2 u_s u_\text{г} = a_2 E_s E_\text{г} \left[\cos((\omega_s + \omega_\text{г})t) + \cos((\omega_s - \omega_\text{г})t)\right].$$

Следовательно, на выходе возникают суммарная и разностная частоты. Для полиномиальной нелинейности более высокого порядка возможны комбинационные частоты

$$f_{mn} = |mf_s \pm nf_\text{г}|,$$

где m и n – целые числа, а их значения ограничены порядком аппроксимации. Для выделения одной из комбинационных составляющих применяют нагрузку, обладающую избирательностью по частоте: например, RC-цепь для низкочастотного сигнала или резонансный LC-контур для радиочастотного сигнала.

Если полезна разностная частота, она равна $f_\text{пч} = |f_s - f_\text{г}|$ при преобразовании по первой гармонике гетеродина. При фиксированной частоте гетеродина изменение частоты сигнала приводит к изменению промежуточной частоты; поэтому максимум выходного напряжения резонансной нагрузки наблюдается, когда комбинационная составляющая совпадает с частотой настройки контура. В случае сложного модулированного сигнала все его спектральные компоненты преобразуются одинаково, если полоса пропускания нагрузки охватывает преобразованный

спектр.

5. Амплитудное детектирование

Детектированием называют преобразование модулированного колебания в низкочастотный сигнал, соответствующий модулирующему воздействию. Для амплитудно-модулированного колебания с одной гармоникой модуляции входное напряжение можно записать как

$$u(t) = E_0\big(1 + M\cos(\Omega t)\big)\cos(\omega_0 t), \qquad \Omega \ll \omega_0,$$

где E_0 – амплитуда несущей, M – коэффициент (глубина) модуляции, Ω – частота модуляции, а ω_0 – частота несущей. Такой сигнал состоит из несущей и двух боковых составляющих с частотами $\omega_0 - \Omega$ и $\omega_0 + \Omega$.

В простейшем диодном детекторе диод периодически открывается около положительных максимумов входного колебания и заряжает конденсатор нагрузки. Когда мгновенное напряжение источника становится меньше напряжения на конденсаторе, диод закрывается; конденсатор разряжается через нагрузочный резистор до следующего импульса проводимости. В результате высокочастотные импульсы сглаживаются, а выходное напряжение следует за огибающей входного сигнала.

Постоянная времени нагрузки $\tau = RC$ должна удовлетворять условию

$$\frac{1}{\omega_0} \ll RC \ll \frac{1}{\Omega}.$$

Первое неравенство обеспечивает сглаживание пульсаций несущей, второе позволяет выходному напряжению достаточно быстро следовать за огибающей. Если RC слишком мало, на выходе остаются заметные высокочастотные пульсации. Если RC слишком велико, конденсатор медленно разряжается при уменьшении огибающей и возникают нелинейные искажения, возрастающие с частотой и глубиной модуляции.

Передаточная (детекторная) характеристика связывает среднее выходное напряжение с амплитудой входного сигнала: $U_{\text{вых}} = \varphi(U_{\text{вх}})$. При малых амплитудах рабочий диапазон диода близок к нелинейному участку ВАХ, и детектирование имеет квадратичный характер:

$$U_{\text{вых}} \propto U_{\text{вх}}^2.$$

При больших амплитудах угол отсечки тока становится малым, и выходное напряжение приблизительно пропорционально входному:

$$U_{\text{вых}} \approx U_{\text{вх}}\cos\theta,$$

где θ – угол отсечки. Таким образом, детектор работает нелинейно при малых сигналах и приближается к линейному режиму при больших.

Квадратичный режим можно пояснить, аппроксимируя ток диода первыми членами полинома $i = i_0 + a_1 u + a_2 u^2$ и подавая на него высокочастотное напряжение

$u = E(t)\cos(\omega_0 t)$. Квадратичная составляющая тока имеет вид

$$a_2 u^2 = \frac{a_2 E^2(t)}{2}\big(1 + \cos(2\omega_0 t)\big).$$

После подавления высокочастотных составляющих нагрузкой остаётся низкочастотная часть, пропорциональная квадрату огибающей $E(t)$. При больших амплитудах импульсный режим диода обеспечивает более близкое к линейному воспроизведение огибающей. Таким образом, вид детекторной характеристики определяется амплитудой сигнала и участком ВАХ, на котором работает диод.

В случае тональной модуляции огибающая равна $E(t) = E_0(1 + M\cos(\Omega t))$. В квадратичном приближении её квадрат содержит постоянную составляющую, колебание частоты Ω и составляющую частоты 2Ω:

$$E^2(t) = E_0^2\left(1 + \frac{M^2}{2} + 2M\cos(\Omega t) + \frac{M^2}{2}\cos(2\Omega t)\right).$$

Компонента на частоте модуляции несёт полезный сигнал, а постоянная составляющая задаёт смещение. Наличие гармоники 2Ω показывает, что квадратичное детектирование может искажать форму модулирующего сигнала, особенно при большой глубине модуляции.

6. Влияние детектора на резонансную цепь

Детектор, подключённый к резонансной цепи усилителя, является для неё нагрузкой. Потребляемая им мощность и входное сопротивление влияют на амплитуду напряжения в контуре, его добротность и резонансную характеристику. Поэтому измерения резонансной кривой проводят как при подключённом детекторе, так и без него, а сравнение кривых позволяет оценить влияние нагрузки.

Входное сопротивление детектора не является постоянным для всех режимов: оно зависит от амплитуды сигнала, смещения диода, частоты и параметров нагрузочной цепи. Для оценки нагрузки используют эквивалентное сопротивление, при котором напряжение в исследуемом контуре становится таким же, как при подключённом детекторе. В рассматриваемой схеме с симметричной связью входное сопротивление детектора приближённо вдвое больше найденного эквивалентного сопротивления:

$$R_{\text{вх}} \approx 2R_{\text{экв}}.$$

Чем меньше входное сопротивление детектора по сравнению с сопротивлением резонансного контура, тем сильнее он шунтирует контур и тем заметнее изменяются амплитуда и ширина резонансной характеристики. Это необходимо учитывать при выборе режима измерения и при интерпретации экспериментальных зависимостей.

7. Метод угла отсечки

При кусочно-линейной аппроксимации ВАХ гармоническое напряжение большой амплитуды вызывает импульсный ток: элемент проводит только в той части периода, когда напряжение превышает порог проводимости. Угол θ, соответству-

ющий половине длительности импульса, называют углом отсечки; длительность импульса в угловых единицах равна 2θ. Для порогового напряжения U_1 и амплитуды входного сигнала E геометрически получаем

$$\cos\theta = \frac{U_1 - U_0}{E},$$

где U_0 – напряжение рабочей точки без сигнала. Амплитуда импульса тока определяется крутизной S линейного участка ВАХ:

$$I_m = S\big[E - (U_1 - U_0)\big] = SE(1 - \cos\theta).$$

Периодическая последовательность таких импульсов может быть разложена в ряд Фурье. Ее спектр включает постоянную составляющую и гармоники частоты возбуждения. Метод угла отсечки удобен для качественного рассмотрения режимов больших сигналов, в том числе работы диодного детектора, и позволяет связать форму импульсов тока с амплитудой входного сигнала и параметрами нагрузки.

Если пренебречь кривизной ВАХ у порога проводимости, ток в пределах одного импульса можно представить отсечённой косинусоидой:

$$i(t) = \frac{I_m}{1 - \cos\theta}\big(\cos(\omega t) - \cos\theta\big), \qquad -\theta < \omega t < \theta,$$

а за пределами этого интервала считать равным нулю. Ряд Фурье периодической последовательности импульсов содержит постоянную составляющую и косинусоидальные гармоники. Для первых двух составляющих получаются выражения

$$J_0 = I_m \frac{\sin\theta - \theta\cos\theta}{\pi(1 - \cos\theta)}, \qquad J_1 = I_m \frac{\theta - \sin\theta\cos\theta}{\pi(1 - \cos\theta)}.$$

Коэффициенты зависят от угла отсечки, поэтому при изменении амплитуды входного сигнала меняются не только амплитуды импульсов тока, но и соотношение между постоянной составляющей и гармониками. Это свойство лежит в основе выпрямления и детектирования сигналов диодом.

III. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

1. Задание 1. Исследование нелинейности с апериодической нагрузкой. Наблюдение нулевых биений

Мы включили схему I на апериодическую нагрузку и получение сигнала с внешнего генератора стандартных сигналов (см. рис. 16).

Подключили нагрузочную ёмкость 15 нФ. На входы преобразователя подали гармонические сигналы амплитудой 1 В: с первого канала генератора на разъём КТ2 сигнал частотой 180 кГц, со второго канала на разъём КТ3 – сигнал частотой 181 кГц. Осциллограф подключили к разъёму КТ4 в режиме подавления постоянной составляющей. Изменяя частоту второго сигнала, добились нулевых биений, которые наблюдаются как резкое уменьшение выходного напряжения и исчезновение переменной составляющей.

Затем при неизменной частоте второго генератора изменяли частоту первого в диапазоне от 150 до 210 кГц и снимали зависимость выходного напряжения от частоты:

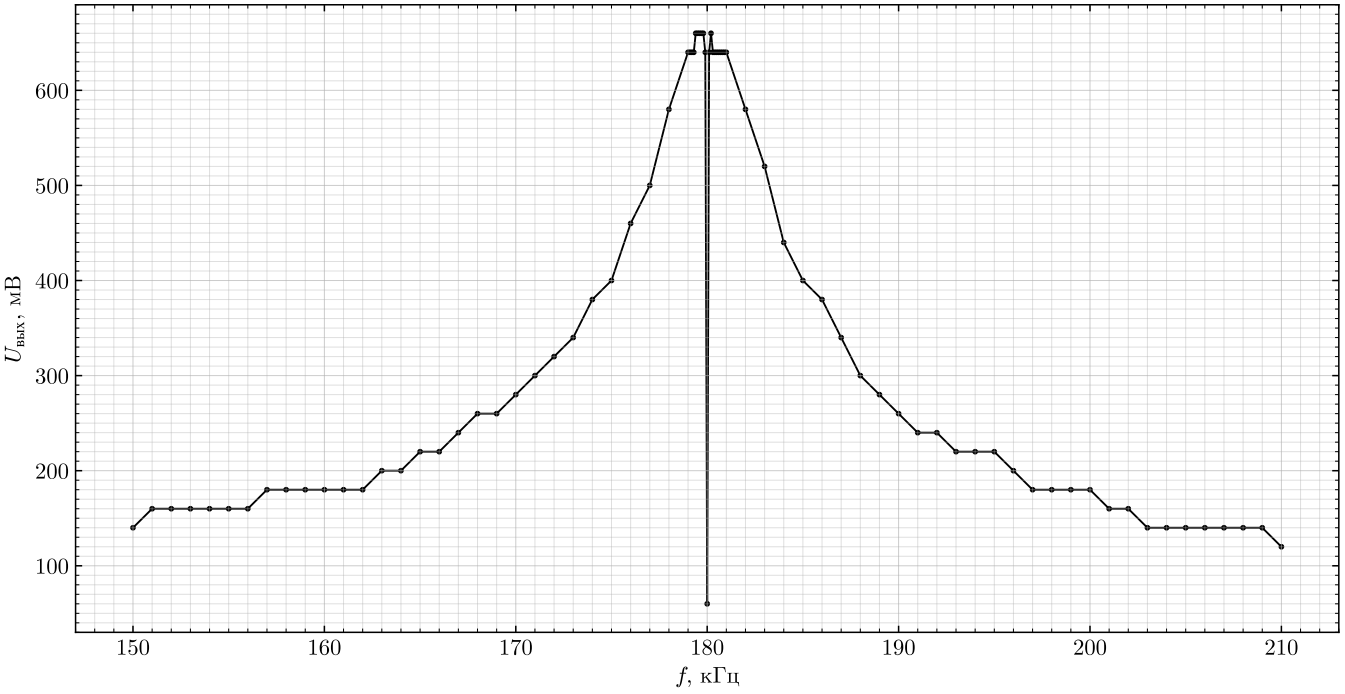


Рис. 1. АЧХ схемы при нагрузке $R_н$

Когда частота встроенного генератора совпадает с частотой подаваемого сигнала, огибающая содержит в себе только постоянную составляющую, при этом на осциллографе амплитуда наблюдаемого сигнала резко падает.

На графике $U_{вых}(f)$ наблюдается резкий спад амплитуды выходного сигнала на частоте нулевых биений $f = 180$ кГц. Следовательно, это и есть частота встроенного генератора.

2. Задание 2. Исследование нелинейности с резонансной нагрузкой

Установили напряжение смещения $E_{\text{см}} = 1{,}5$ В и отключили шунтирующее сопротивление $R_{\text{ш}}$. На входы схемы подали сигналы амплитудой 1 В: с первого канала генератора на разъём Вх1 сигнал частотой 180 кГц, со второго канала на разъём Вх2 – сигнал, частоту которого изменяли. Осциллограф подключили к разъёму КТ3. Снимали зависимость выходного напряжения от частоты одного генератора в двух диапазонах: от 1 до 30 кГц и от 150 до 200 кГц при неизменной частоте другого. В качестве нагрузки использовали LC-контур.

Полученная амплитудно-частотная характеристика приведена на рис. ниже:

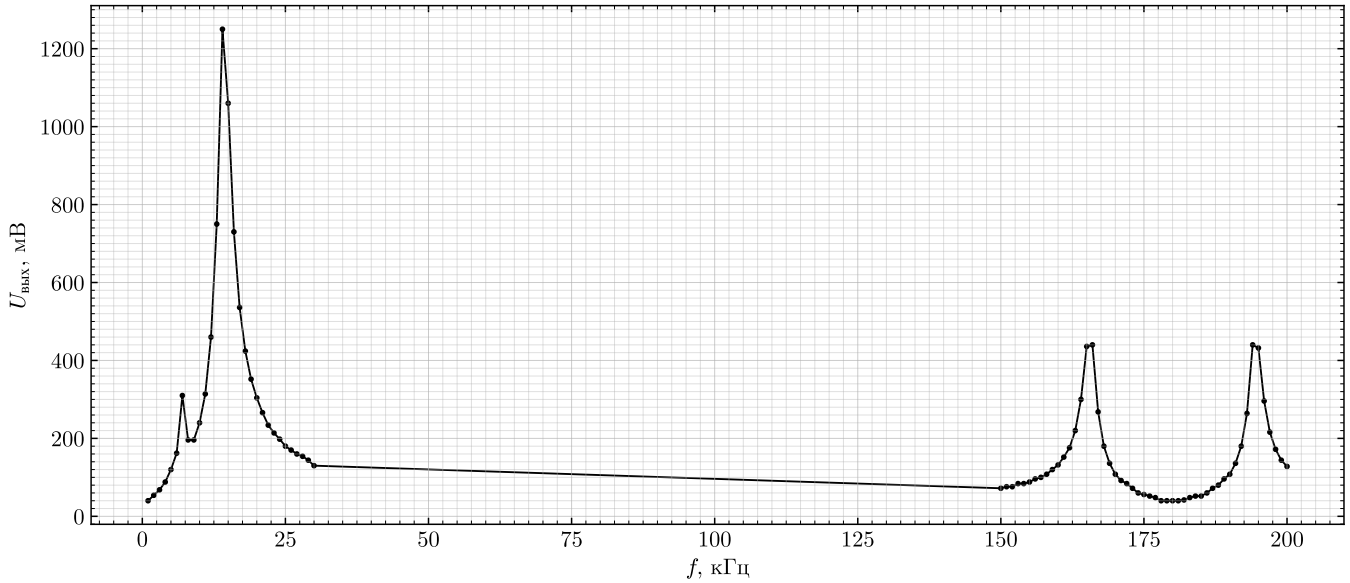


Рис. 2. АЧХ преобразователя

В выходном сигнале нелинейной цепи должны присутствовать кратные и комбинационные частоты. Снятая зависимость представляет собой частотную характеристику преобразователя (зависимость модуля его комплексного коэффициента передачи от частоты принимаемого сигнала при постоянной частоте гетеродина). При взаимодействии колебаний некоторых частот сигнала с колебаниями частот $f_{\text{г}}$ и $nf_{\text{г}}$ получаются колебания промежуточной $f_{\text{пч}}$ частоты ($f_{\text{рез}} = f_{\text{пч}}$). Где $f_{\text{рез}}$ – резонансная частота контура. Комбинационные частоты, совпадающие с $f_{\text{пч}}$ определяем в виде

$$mf_{\text{г}} - nf_s = f_{\text{пч}},\ mf_s - nf_{\text{г}} = f_{\text{пч}} \qquad \rightarrow \qquad f_s = \frac{n}{m} f_{\text{г}} \pm \frac{1}{m} f_{\text{пч}}$$

При $n = 0$ и $m = 1$ частота f_s соответствует частоте прямого канала, т.е. $f_s = f_{\text{пч}}$.

При $n = 1$ и $m = 1$ преобразование осуществляется по первой гармонике частоты гетеродина:

$$f_s = f \pm f_{\text{пч}}$$

Мы определили резонансную частоту колебательного контура, а также комбинационные частоты:

$$f_{\text{рез}} = f_{\text{пч}} = 14 \text{ кГц}$$
$$f_{\text{г}} - f_{\text{пч}} = 166 \text{ кГц}$$
$$f_{\text{г}} + f_{\text{пч}} = 194 \text{ кГц}$$

Отсюда частота генератора

$$f_{\text{г}} = 180 \text{ кГц},$$

что близко к полученной ранее частоте генератора $f_{\text{г}} = 180$ кГц.

3. Задание 3. Исследование амплитудного детектора. Снятие детекторной характеристики

В данном эксперименте включили вторую схему. Осциллограф подключили к разъёму КТ4; тумблером T_2 его можно переключать между входом генератора и выходом детектора.

Для снятия детекторной характеристики установили режим измерения постоянного напряжения (DC) и отключили нагрузочную ёмкость ($C = 0$). На вход детектора через разъём КТ3 подали гармонический сигнал частотой 140 кГц. Изменяя его амплитуду от 0,1 до 2 В, измеряли среднее выходное напряжение.

Полученная передаточная характеристика амплитудного детектора:

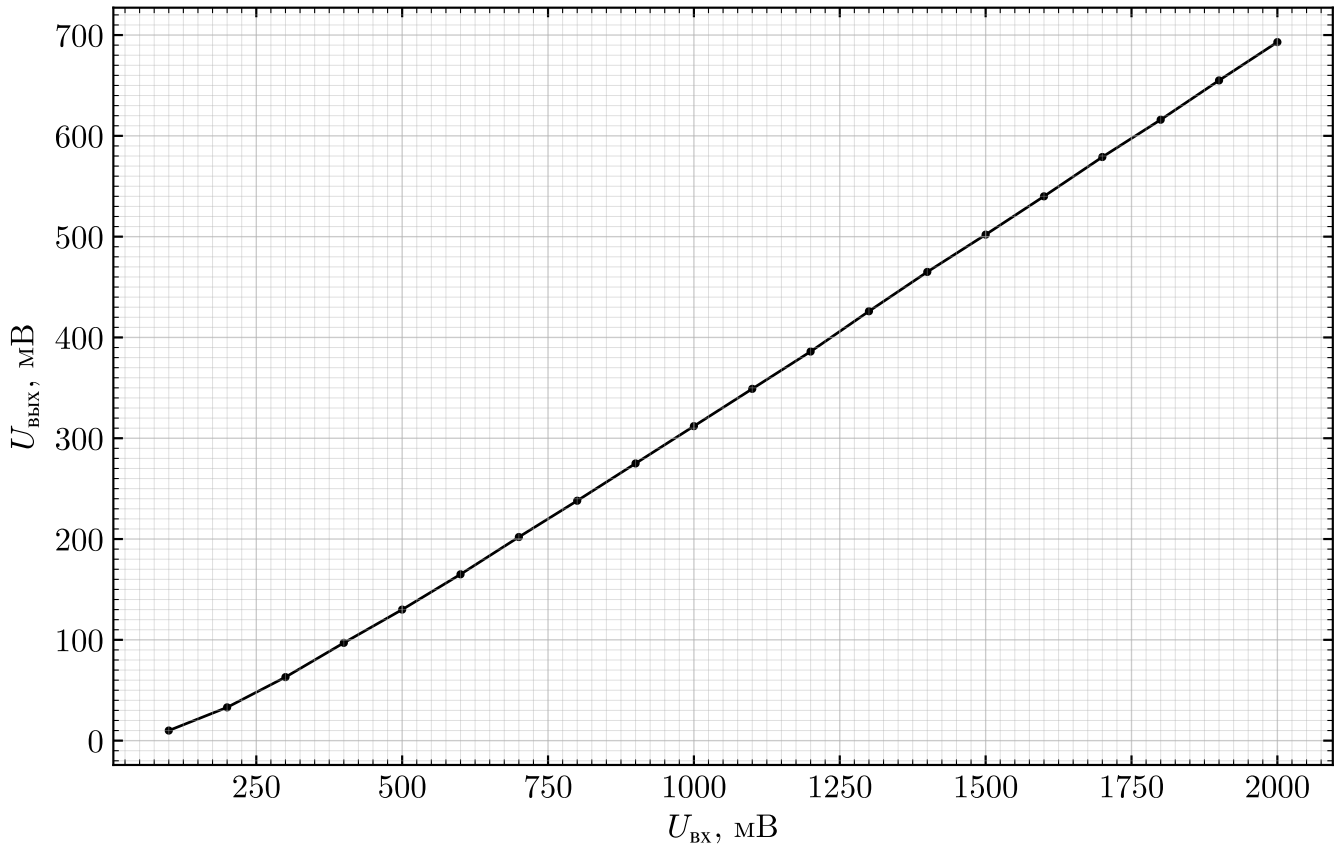


Рис. 3. Передаточная характеристика амплитудного детектора

На графике наблюдается увеличение среднего значения выходного напряжения при увеличении амплитуды входного сигнала. При амплитуде входного сигнала $U_{\text{вх}} = 1$ В среднее значение выходного напряжения составляет $U_{\text{вых}} = 312$ мВ, а при амплитуде $U_{\text{вх}} = 2$ В достигает 693 мВ.

Коэффициент передачи детектора при амплитуде входного сигнала 1 В составляет:

$$K_{\text{д}} = \frac{U_{\text{вых}}}{U_{\text{вх}}} = \frac{0{,}312 \text{ В}}{1 \text{ В}} = 0{,}312$$

Таким образом, передаточная характеристика амплитудного детектора является нелинейной. При увеличении амплитуды входного сигнала выходное напряжение возрастает, при этом характер зависимости изменяется в области малых амплитуд.

4. Задание 4. Исследование зависимости выходного напряжения детектора от частоты модулирующего колебания при разных нагрузках

Далее исследовали зависимость выходного напряжения от частоты модуляции при двух значениях ёмкости нагрузки: $C = 0$ и 15 нФ. Переключили осциллограф в режим измерения переменного напряжения (AC) и подали на вход детектора через разъём КТ3 амплитудно-модулированный сигнал с частотой несущей 140 кГц и глубиной модуляции 30%. Частоту модуляции изменяли от 1 до 15 кГц, измеряя амплитуду выходного сигнала. Осциллограммы входного и выходного сигналов для обоих значений ёмкости сохранены для отчёта.

Измеренные зависимости выходного напряжения:

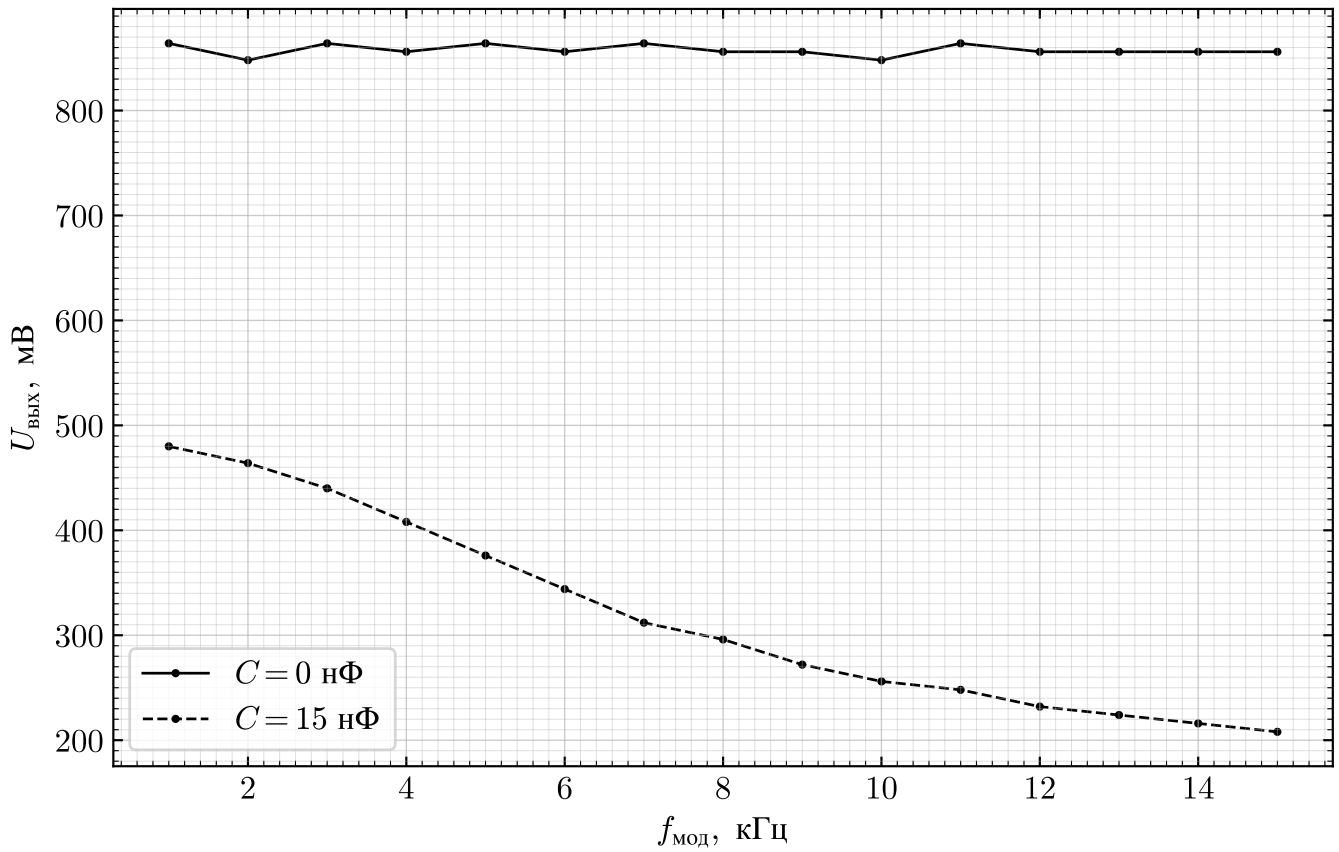


Рис. 4. Частотная характеристика амплитудного детектора при различных значениях емкости

При емкости $C = 0$ нФ выходное напряжение практически не зависит от частоты и находится в диапазоне от 848 до 864 мВ.

При подключении конденсатора емкостью $C = 15$ нФ наблюдается уменьшение выходного напряжения с ростом частоты. При частоте $f = 1$ кГц напряжение составляет 480 мВ, а при частоте $f = 15$ кГц уменьшается до 208 мВ.

Следовательно, емкость нагрузки оказывает существенное влияние на частотную характеристику детектора. При подключении конденсатора выходное напряжение уменьшается с увеличением частоты исследуемого сигнала.

5. Задание 5. Резонансные характеристики при подключённом и отключённом детекторе

В заключительном опыте исследовали резонансную характеристику при подключённом и отключённом детекторе. Установили ёмкость 3 нФ, выход генератора подключили к разъёму КТ1, осциллограф – к КТ4. Частоту входного сигнала изменяли в диапазоне от 5 до 25 кГц. Измерения провели сначала при разомкнутых разъёмах КТ3 и КТ4 (детектор отключён), затем при соединённых разъёмах (детектор подключён).

Полученные частотные характеристики:

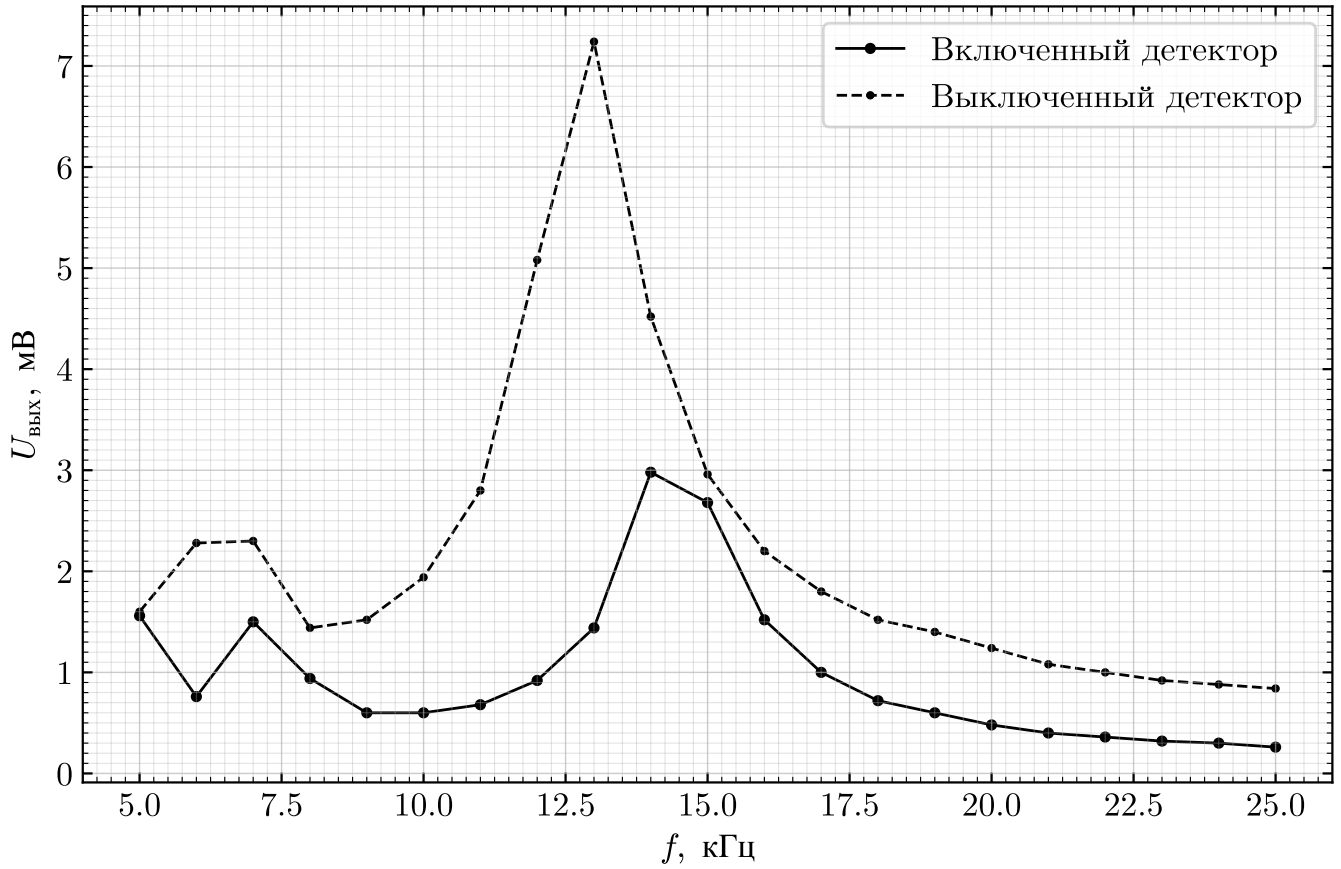


Рис. 5. Резонансные характеристики при подключённом и отключённом детекторе

При подключённом детекторе максимум выходного напряжения наблюдается при частоте $f = 14$ кГц и достигает 2,98 В. При дальнейшем увеличении частоты напряжение уменьшается и при $f = 25$ кГц составляет 0,26 В.

При отключённом детекторе максимум выходного напряжения наблюдается при частоте $f = 13$ кГц и составляет 7,24 В. При дальнейшем увеличении частоты напряжение уменьшается до 0,84 В при $f = 25$ кГц.

Таким образом, подключение детектора уменьшает максимальное выходное напряжение и смещает частоту резонансного максимума с 13 до 14 кГц. Это показывает влияние входной нагрузки детектора на резонансную характеристику схемы.

IV. ВЫВОД

В ходе лабораторной работы были исследованы нелинейные преобразования сигналов, частотные характеристики схем с RC- и LC-нагрузками, а также работа амплитудного детектора.

Для схемы с RC-нагрузкой определена частота гетеродина $f_{\text{г}} = 180$ кГц. При резонансной нагрузке определена резонансная частота $f_{\text{рез}} = 14$ кГц и подтверждена частота гетеродина по комбинационным частотам.

При исследовании амплитудного детектора установлено, что выходное напряжение увеличивается с ростом амплитуды входного сигнала, а подключение конденсатора емкостью 15 нФ приводит к снижению выходного напряжения с увеличением частоты.

Таким образом, экспериментально подтверждено влияние нелинейности, параметров нагрузки и режима работы схемы на характеристики выходного сигнала.

V. ПРИЛОЖЕНИЕ